



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 107516296 A

(43)申请公布日 2017. 12. 26

(21)申请号 201710554813.9

(22)申请日 2017.07.10

(71)申请人 昆明理工大学

地址 650093 云南省昆明市五华区学府路
253号

(72)发明人 李彬华 陶勇 毛桄哗

(51)Int. Cl.

G06T 5/00(2006.01)

G06T 5/30(2006.01)

G06T 7/20(2017.01)

G06T 1/20(2006.01)

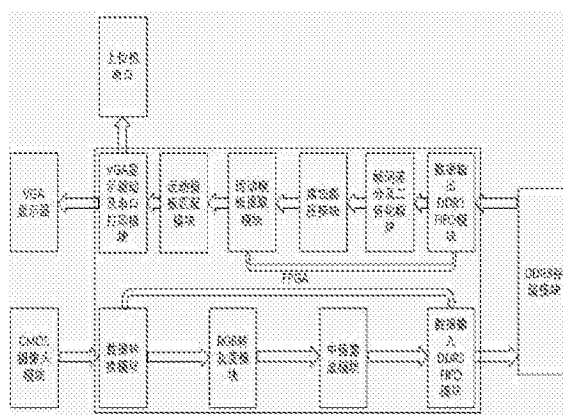
权利要求书3页 说明书8页 附图2页

(54)发明名称

一种基于FPGA的运动目标检测跟踪系统及方法

(57)摘要

本发明涉及一种基于FPGA的运动目标检测跟踪系统及方法,属于图像处理技术领域。本发明首先图像数据进行数据转换然后分两路输出;一路通过数据输入DDR3 FIFO模块进入外部DDR3存储模块进行缓存,另一路经过RGB转灰度处理、中值滤波处理后进入DDR3存储模块进行缓存;从DDR3缓存器中连续输出的两帧灰度图像数据进行帧间差分运算、二值化处理、腐蚀膨胀处理后得到运动模板的坐标值,再反馈到RGB格式彩色图像上以得到运动目标模板,将其存入FPGA片内RAM存储,最后利用其做运动模板匹配,以实现彩色运动目标的跟踪。本发明在目标识别速度、精确度、成本、功耗等方面很好的达到了平衡。



1. 一种基于FPGA的运动目标检测跟踪系统,其特征在于:包括CMOS摄像头模块、数据转换模块、RGB转灰度模块、中值滤波模块、数据输入DDR3 FIFO模块、数据输出DDR3 FIFO模块、帧间差分及二值化模块、腐蚀膨胀模块、运动模板提取模块、运动模板匹配模块、VGA显示驱动及串口打印模块、DDR3读写控制模块;

所述CMOS摄像头模块采集图像数据传给数据转换模块,进行数据转换然后分两路输出;一路通过数据输入DDR3 FIFO模块直接进入外部DDR3存储模块进行缓存,另一路经过RGB转灰度模块RGB转灰度处理、中值滤波模块中值滤波处理后再通过数据输入DDR3 FIFO模块进入外部DDR3存储模块进行缓存,其中DDR3读写控制模块用于控制数据进出外部DDR3存储模块;从DDR3存储模块中通过数据输出DDR3 FIFO模块连续输出的两帧灰度图像数据通过帧间差分及二值化模块、腐蚀膨胀模块进行帧间差分运算、二值化处理、腐蚀膨胀处理后得到运动模板的坐标值,再通过运动模板提取模块,将运动模板的坐标值反馈到RGB格式彩色图像上以得到运动目标模板,将其存入FPGA片内RAM存储,最后利用其通过运动模板匹配模块做运动模板匹配,以实现彩色运动目标的跟踪,并且能描绘出其运动轨迹以及通过VGA显示驱动及串口打印模块进行上位机软件显示及打印运动轨迹坐标数值。

2. 根据权利要求1所述的基于FPGA的运动目标检测跟踪系统,其特征在于:

CMOS摄像头模块:用于将采集的RGB格式图像信息,包括多比特图像数据、1比特场同步信号、1比特行同步信号、CMOS采集数据同步时钟信号,都送至数据转换模块;

数据转换模块:用于将采集到的8比特数据进行数据位宽的转化,转化为16比特数据或者24比特数据,并分别送至RGB转灰度模块和通过数据输入DDR3 FIFO模块送入DDR3存储模块进行缓存;

RGB转灰度模块:用于将16位或者24位的RGB格式图像转成8位灰度格式图像,将转化好的灰度图像数据送至中值滤波模块;

中值滤波模块:用于将RGB格式彩色图像转成灰度格式图像后,进行中值滤波,将中值滤波过后的图像数据送至数据输入DDR3 FIFO模块;

数据输入DDR3 FIFO模块:这个FIFO模块主要用于处理跨时钟数据传输和数据位宽转换;将经过中值滤波后的数据从同步采集时钟域送入DDR3的读写时钟域并把数据位宽转化成同DDR3读写端口一样的位宽长度;将处理后的数据送至外部DDR3存储模块;

DDR3存储模块:用于缓存数据以解决大数据的跨时钟传输;

数据输出DDR3 FIFO模块:这个FIFO模块主要用于处理跨时钟数据传输和数据位宽转换;将数据从DDR3的读写时钟域送入VGA显示时钟域中并把数据位宽从DDR3读写端口一样的位宽转化成一个像素数据的位宽大小;将处理后的数据送至帧间差分及二值化模块;

帧间差分及二值化模块:包括帧间相减模块、二值化处理模块;帧间相减模块将连续两帧灰度图像数据相减得到的数据送至二值化处理模块进行二值化处理;经过帧间差分及二值化模块用于初步检测出运动目标,将处理后的数据送至腐蚀膨胀模块;

腐蚀膨胀模块:用于去掉帧间差分及二值化后的图像中的噪声点并去掉空洞现象;将处理后的数据送至运动模板提取模块;

运动模板提取模块:根据模块大小提取出运动目标,检测出的运动目标以模板大小存入FPGA片内存储器,以提供给运动模板匹配模块;

运动模板匹配模块:利用得到的运动模板来匹配之后的每一帧图像,算出最佳匹配点,

达到跟踪效果;并能把处理出的数据送至VGA显示驱动及串口打印模块;

VGA显示驱动及串口打印模块:用于将跟踪结果直接呈现给用户;VGA显示器用于显示跟踪效果及运动轨迹,串口打印用于打印出运动轨迹数值。

3.一种基于FPGA的运动目标检测跟踪方法,其特征在于:图像数据进行数据转换然后分两路输出;一路直接进入DDR3存储模块进行缓存,另一路经过RGB转灰度处理、中值滤波处理后进入DDR3存储模块进行缓存;从DDR3缓存器中连续输出的两帧灰度图像数据进行帧间差分运算、二值化处理、腐蚀膨胀处理后得到运动模板的坐标值,再反馈到RGB格式彩色图像上以得到运动目标模板,将其存入FPGA片内RAM存储,最后利用其做运动模板匹配,以实现彩色运动目标的跟踪,并且能描绘出其运动轨迹以及上位机软件显示运动轨迹坐标数值。

4.根据权利要求3所述的基于FPGA的运动目标检测跟踪方法,其特征在于:所述图像数据进行数据转换然后分两路输出时,数据转换的方法采用移位拼接法。

5.根据权利要求3所述的基于FPGA的运动目标检测跟踪方法,其特征在于:所述RGB转灰度处理的方法是RGB转成YCbCr格式,然后只取其Y分量来得到灰度图像;RGB转YCbCr的公式如下:

$$Y = 0.183R + 0.614G + 0.062B + 16;$$

$$Cb = -0.101R - 0.338G + 0.439B + 128;$$

$$Cr = 0.439R - 0.399G - 0.040B + 128;$$

因为Verilog 无法进行浮点运算,因此先扩大256倍,在向右移动8比特方式,转化后的公式为:

$$Y = (47R + 157G + 16B + 4096) \gg 8;$$

$$Cb = (26R - 86G + 112B + 32768) \gg 8;$$

$$Cr = (112R - 102G - 10B + 32768) \gg 8;$$

最后,原来的RGB三通道数据都取Y分量的数值,图像就从RGB格式转化成了灰度格式。

6.根据权利要求3所述的基于FPGA的运动目标检测跟踪方法,其特征在于:所述中值滤波处理的方法包括:首先,分别对每行的三个像素进行排序;然后,对三行像素取得的排序进行处理,即提取三个最大值中的最小值,三个最小值中的最大值,以及三个中间值的中间值;最后,将第二步中得到的三个值,再次取中值,这样就最终得到了9个像素的中间值。

7.根据权利要求3所述的基于FPGA的运动目标检测跟踪方法,其特征在于:帧间差分运算及二值化处理的方法就是数据相减然后同阈值进行比较,大于阈值就设为全1为白色,否则就设为全0为黑色,其中阈值取25。

8.根据权利要求3所述的基于FPGA的运动目标检测跟踪方法,其特征在于:腐蚀膨胀处理的方法是:腐蚀处理为以下三步,首先,用 3×3 窗口模块对输入的二值化图像遍历;然后,对 3×3 窗口里的全部数据都与1做“与”运算;最后,只要有一个像素的值是0,结果为0;全为1,结果才是1;膨胀处理同样分三步:首先,用 3×3 窗口模块对输入的二值化图像遍历;然后,对 3×3 窗口里的全部数据都与1做“或”运算;最后,只要有一个像素的数值是1,结果为1;全为0,结果才为0。

9.根据权利要求3所述的基于FPGA的运动目标检测跟踪方法,其特征在于:运动目标模板提取的方法是:对二值化图像中数值为1的所有点的横纵坐标进行统计,算出目标所在的

最小行、最大行和最小列、最大列以及质心；然后将这个参数返回到RGB格式的彩色图像。

10. 根据权利要求3所述的基于FPGA的运动目标检测跟踪方法,其特征在于:运动模板匹配的方法是:绝对值之和算法,即SAD匹配算法;对于RGB彩色图像空间,其公式如下:

$$C = \sum (|R_x - R_{x+1}| + |G_x - G_{x+1}| + |B_x - B_{x+1}|)$$

数值最小的点,就是最佳匹配点;

其中上述公式中表示连续两帧图像相同位置对应的RGB三个分量的数值相减绝对值之和,R=red, G=green ,B=blue。

一种基于FPGA的运动目标检测跟踪系统及方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种基于FPGA的运动目标检测跟踪系统及方法,属于图像处理技术领域。

背景技术

[0002] 视觉是人们认识世界最重要的手段,机器视觉与感知是自动化领域的关键技术,视频图像处理则是视觉感知的基础,并成为研究与应用开发的热点问题而这其中又以运动目标检测和跟踪为热点中的热点。

[0003] 视频监控技术兴起与20世纪70年代末,从开始的简单展示场景的信息,减少人的工作量,到逐渐开始研究移动目标的检测跟踪,提供更多的信息。目前,视频目标检测及跟踪已被广泛的运用在人们生活的各个方面,例如交通,国防,航空航天等等。

[0004] 目前,运动目标的检测跟踪算法的研究和实现,通常使用的是计算机平台。虽然计算机平台能采用高级语言编程,但是计算机平台有体积大、功耗高、处理速度慢、实时性差等缺点,这些都制约了研究的进一步发展。

[0005] 随着现代微电子技术的发展,现场可编程门阵列(即FPGA)器件应运而生,使以往庞大复杂的数字系统得以小型化,使片上系统成为可能。FPGA内部具有了大量的可配置逻辑资源、PLL资源、片上RAM资源、DSP运算单元等。并且具有并行的硬件结构及流水线处理方式,能够突破软件上的计算速度,实现算法的硬件加速。所以,将FPGA用于运动目标的检测跟踪是可能的,对于此类视觉处理系统的实时化、小型化或微型化具有重要的意义和实用价值。

发明内容

[0006] 本发明要解决的技术问题是:本发明提供一种基于FPGA的运动目标检测跟踪系统及方法,以解决现有基于计算机平台的运动目标的检测跟踪系统及方法运行速度慢、体积大、功耗高的问题,以及现有基于ARM平台的运动目标的检测跟踪系统及方法速度慢的问题,提高了运动目标检测的准确率;实现运动目标检测在速度、装置体积和功耗等方面的平衡。

[0007] 本发明技术方案是:一种基于FPGA的运动目标检测跟踪系统及方法,包括CMOS摄像头模块、数据转换模块、RGB转灰度模块、中值滤波模块、数据输入DDR3 FIFO模块、数据输出DDR3 FIFO模块、帧间差分及二值化模块、腐蚀膨胀模块、运动模板提取模块、运动模板匹配模块、VGA显示驱动及串口打印模块、DDR3读写控制模块;

所述CMOS摄像头模块采集图像数据传给数据转换模块,进行数据转换然后分两路输出;一路通过数据输入DDR3 FIFO模块直接进入外部DDR3存储模块进行缓存,另一路经过RGB转灰度模块RGB转灰度处理、中值滤波模块中值滤波处理后再通过数据输入DDR3 FIFO模块进入外部DDR3存储模块进行缓存,其中DDR3读写控制模块用于控制数据进出外部DDR3存储模块;从DDR3存储模块中通过数据输出DDR3 FIFO模块连续输出的两帧灰度图像数据

通过帧间差分及二值化模块、腐蚀膨胀模块进行帧间差分运算、二值化处理、腐蚀膨胀处理后得到运动模板的坐标值,再通过运动模板提取模块,将运动模板的坐标值反馈到RGB格式彩色图像上以得到运动目标模板,将其存入FPGA片内RAM存储,最后利用其通过运动模板匹配模块做运动模板匹配,以实现彩色运动目标的跟踪,并且能描绘出其运动轨迹以及通过VGA显示驱动及串口打印模块进行上位机软件显示及打印运动轨迹坐标数值。

[0008] CMOS摄像头模块:用于将采集的RGB格式图像信息,包括多比特图像数据、1比特场同步信号、1比特行同步信号、CMOS采集数据同步时钟信号,都送至数据转换模块;

数据转换模块:用于将采集到的8比特数据进行数据位宽的转化,转化为16比特数据或者24比特数据,并分别送至RGB转灰度模块和通过数据输入DDR3 FIFO模块送入DDR3存储模块进行缓存;由于CMOS摄像头采集模块采集的数据是8比特数据,然而RGB格式彩色图像中,一个像素点一般为16比特数据或者24比特数据。所以要进行数据位宽的转化。同样,CMOS摄像头的同步采集时钟也要相应的变慢2倍或者3倍。未作处理的场行同步信号也要经过相应的延迟形成新的场行同步信号,然后将这些新的数据送至RGB转灰度模块。

[0009] RGB转灰度模块:用于将16位或者24位的RGB格式图像转成8位灰度格式图像,能够为以后的计算减少计算量。将转化好的灰度图像数据送至中值滤波模块;

中值滤波模块:用于将RGB格式彩色图像转成灰度格式图像后,进行中值滤波,将中值滤波过后的图像数据送至数据输入DDR3 FIFO模块;因为RGB格式彩色图像转成灰度格式图像后,里面会有噪声的存在,噪声对图像质量有很大的影响,进行中值滤波不仅可以去除孤点噪声,还能保持图像的边缘特性,图像不会产生显著的模糊。使用中值滤波后图像质量变高以方面后面更准备的处理。

[0010] 数据输入DDR3 FIFO模块:这个FIFO模块主要用于处理跨时钟数据传输和数据位宽转换;将经过中值滤波后的数据从同步采集时钟域送入DDR3的读写时钟域并把数据位宽转化成同DDR3读写端口一样的位宽长度;将处理后的数据送至外部DDR3存储模块;

DDR3存储模块:因为图像数据量大,FPGA片内存储资源远远不够用,所以必须使用外部存储器来进行缓存以解决大数据的跨时钟传输问题;

数据输出DDR3 FIFO模块:这个FIFO模块主要用于处理跨时钟数据传输和数据位宽转换;将数据从DDR3的读写时钟域送入VGA显示时钟域中并把数据位宽从DDR3读写端口一样的位宽转化成一个像素数据的位宽大小;将处理后的数据送至帧间差分及二值化模块;

帧间差分及二值化模块:包括帧间相减模块、二值化处理模块;帧间相减模块将连续两帧灰度图像数据相减得到的数据送至二值化处理模块进行二值化处理;经过帧间差分及二值化模块用于初步检测出运动目标,将处理后的数据送至腐蚀膨胀模块;如果没有运动目标的存在,那么连续二帧图像对应位置的数据会比较接近。相反,在连续二帧的某一个位置图像数据会有较大的变化,所以经过帧间差分及二值化模块能初步的检测出运动目标。

[0011] 腐蚀膨胀模块:用于去掉帧间差分及二值化后的图像中的噪声点并去掉空洞现象;将处理后的数据送至运动模板提取模块;经过差分并二值化输出的图像会出现空洞现象和噪声点,会对后面的处理产生影响,所以要通过腐蚀膨胀模块去掉图像中的噪声点并去掉空洞现象。将处理后的数据送至运动模板提取模块。

[0012] 运动模板提取模块:根据模块大小提取出运动目标,检测出的运动目标以模板大小存入FPGA片内存储器,以提供给运动模板匹配模块;

运动模板匹配模块:利用得到的运动模板来匹配之后的每一帧图像,算出最佳匹配点,达到跟踪效果;并能把处理出的数据送至VGA显示驱动及串口打印模块;

VGA显示驱动及串口打印模块:用于将跟踪结果直接呈现给用户;VGA显示器用于显示跟踪效果及运动轨迹,串口打印用于打印出运动轨迹数值。

[0013] 一种基于FPGA的运动目标检测跟踪方法,所述方法步骤为:图像数据进行数据转换然后分两路输出;一路直接进入DDR3存储模块进行缓存,另一路经过RGB转灰度处理、中值滤波处理后进入DDR3存储模块进行缓存;从DDR3缓存器中连续输出的两帧灰度图像数据进行帧间差分运算、二值化处理、腐蚀膨胀处理后得到运动模板的坐标值,再反馈到RGB格式彩色图像上以得到运动目标模板,将其存入FPGA片内RAM存储,最后利用其做运动模板匹配,以实现彩色运动目标的跟踪,并且能描绘出其运动轨迹以及上位机软件显示运动轨迹坐标数值。

[0014] 所述图像数据进行数据转换然后分两路输出时,数据转换的方法采用移位拼接法。例如要求8位比特数据输入,16位比特数据输出。就是把两个8比特数据拼接成一个16比特数据。然后时钟速率变成原来的始终速率一半即可。

[0015] 所述RGB转灰度处理的方法是RGB转成YCbCr格式,然后只取其Y分量来得到灰度图像;RGB转YCbCr的公式如下:

$$\begin{aligned} Y &= 0.183R + 0.614G + 0.062B + 16; \\ Cb &= -0.101R - 0.338G + 0.439B + 128; \\ Cr &= 0.439R - 0.399G - 0.040B + 128; \end{aligned}$$

因为Verilog 无法进行浮点运算,因此先扩大256倍,在向右移动8比特方式,转化后的公式为:

$$\begin{aligned} Y &= (47R + 157G + 16B + 4096) \gg 8; \\ Cb &= (26R - 86G + 112B + 32768) \gg 8; \\ Cr &= (112R - 102G - 10B + 32768) \gg 8; \end{aligned}$$

最后,原来的RGB三通道数据都取Y分量的数值,图像就从RGB格式转化成了灰度格式。

[0016] 所述中值滤波处理的方法包括:首先,分别对每行的三个像素进行排序;然后,对三行像素取得的排序进行处理,即提取三个最大值中的最小值,三个最小值中的最大值,以及三个中间值的中间值;最后,将第二步中得到的三个值,再次取中值,这样就最终得到了9个像素的中间值。

[0017] 帧间差分运算及二值化处理的方法就是数据相减然后同阈值进行比较,大于阈值就设为全1为白色,否则就设为全0为黑色,其中阈值取25。

[0018] 腐蚀膨胀处理的方法是:腐蚀处理为以下三步,首先,用 3×3 窗口模块对输入的二值化图像遍历;然后,对 3×3 窗口里的全部数据都与1做“与”运算;最后,只要有一个像素的值是0,结果为0;全为1,结果才是1;膨胀处理同样分三步;首先,用 3×3 窗口模块对输入的二值化图像遍历;然后,对 3×3 窗口里的全部数据都与1做“或”运算;最后,只要有一个像素的数值是1,结果为1;全为0,结果才为0。

[0019] 运动目标模板提取的方法是:对二值化图像中数值为1的所有点的横纵坐标进行统计,算出目标所在的最小行、最大行和最小列、最大列以及质心;然后将这个参数返回到RGB格式的彩色图像。

[0020] 运动模板匹配的方法是：绝对值之和算法，即SAD匹配算法；对于RGB彩色图像空间，其公式如下：

$$C = \sum (|R_x - R_{x+1}| + |G_x - G_{x+1}| + |B_x - B_{x+1}|)$$

数值最小的点，就是最佳匹配点；

其中上述公式中表示连续两帧图像相同位置对应的RGB三个分量的数值相减绝对值之和，R=red，G=green，B=blue。

[0021] 本发明的有益效果是：

本发明采用帧差法来确定运动目标，能够适应不同背景下的检测。并且经过了滤波、二值化、形态学等处理，使得运动目标检测更加准确。在模板匹配的时候采取FPGA并行流水线处理方式，能够大大加快匹配速度，并且是在RGB彩色图像下进行的匹配，能够实现彩色运动目标的跟踪，并描述出运动轨迹，和在上位机上显示轨迹坐标；

本发明系统可以并行，整体运行速度要比PC平台要快；体积方面，本发明为电路板加摄像头加点封装，肯定比PC平台体积小；功耗方面，本发明比PC平台要低的多；跟arm平台对比，速度上比ARM平台要快的。

附图说明

[0022] 图1是本发明的系统框图；

图2是本发明的方法流程图。

具体实施方式

[0023] 下面结合附图和具体实施例，对本发明作进一步说明。

[0024] 实施例1：如图1-2所示，一种基于FPGA的运动目标检测跟踪系统及方法，包括CMOS摄像头模块、数据转换模块、RGB转灰度模块、中值滤波模块、数据输入DDR3 FIFO模块、数据输出DDR3 FIFO模块、帧间差分及二值化模块、腐蚀膨胀模块、运动模板提取模块、运动模板匹配模块、VGA显示驱动及串口打印模块、DDR3读写控制模块；

所述CMOS摄像头模块采集图像数据传给数据转换模块，进行数据转换然后分两路输出；一路通过数据输入DDR3 FIFO模块直接进入外部DDR3存储模块进行缓存，另一路经过RGB转灰度模块RGB转灰度处理、中值滤波模块中值滤波处理后再通过数据输入DDR3 FIFO模块进入外部DDR3存储模块进行缓存，其中DDR3读写控制模块用于控制数据进出外部DDR3存储模块；从DDR3存储模块中通过数据输出DDR3 FIFO模块连续输出的两帧灰度图像数据通过帧间差分及二值化模块、腐蚀膨胀模块进行帧间差分运算、二值化处理、腐蚀膨胀处理后得到运动模板的坐标值，再通过运动模板提取模块，将运动模板的坐标值反馈到RGB格式彩色图像上以得到运动目标模板，将其存入FPGA片内RAM存储，最后利用其通过运动模板匹配模块做运动模板匹配，以实现彩色运动目标的跟踪，并且能描绘出其运动轨迹以及通过VGA显示驱动及串口打印模块进行上位机软件显示及打印运动轨迹坐标数值。

[0025] 作为本发明的进一步方案，还包括时钟管理模块、SCCB通信模块；

时钟管理模块：板上晶振50MHZ时钟经过时钟管理DCM IP核，产生整个系统需要的四个时钟，分别是全局系统时钟，CMOS摄像头驱动时钟，DDR3存储模块驱动时钟和VGA显示模块驱动时钟。

[0026] SCCB通信模块:作用是用来驱动CMOS摄像头模块的。SCCB协议一共有2条线,分别是时钟线和数据线,按照规定的协议,进行数据传输。利用SCCB协议,把相关CMOS寄存器数值送至CMOS摄像头模块,以驱动CMOS摄像头工作。

[0027] CMOS摄像头模块:用于将采集的RGB格式图像信息;具体的包括多比特图像数据、1比特场同步信号、1比特行同步信号、CMOS采集数据同步时钟信号,都送至数据转换模块;CMOS摄像头拍摄的彩色目标的运动信息(轨迹和坐标数值等),动态呈现在VGA显示器上并传输到上位机中;摄像头图像采集模块可以采用的是Omnivision公司出品的500W高清CMOS摄像头OV5640,FPGA芯片可以采用Xilinx公司出品的Spartan6系列的XC6SLX16;

数据转换模块:用于将采集到的8比特数据进行数据位宽的转化,转化为16比特数据或者24比特数据,并分别送至RGB转灰度模块和通过数据输入DDR3 FIFO模块送入DDR3存储模块进行缓存;由于CMOS摄像头采集模块采集的数据是8比特数据,然而RGB格式彩色图像中,一个像素点一般为16比特数据或者24比特数据。所以要进行数据位宽的转化。同样,CMOS摄像头的同步采集时钟也要相应的变慢2倍或者3倍。未作处理的场行同步信号也要经过相应的延迟形成新的场行同步信号,然后将这些新的数据送至RGB转灰度模块。

[0028] 具体的,根据1比特(即1位)场同步信号、1比特行同步信号和同步采集时钟,将多比特图像数据进行位宽转换,一般转换成一个像素点数据的位宽,如16位宽的RGB565或者24位宽的RGB888。同时产生新的1比特场同步信号、新的1比特行同步信号和1比特的数据有效信号。并将新产生的多比特图像数据、新的1比特场同步信号、新的1比特行同步信号、同步采集时钟和1比特数据有效信号分别送至RGB转灰度模块和数据输入DDR3 FIFO模块。

[0029] RGB转灰度模块:用于将16位或者24位的RGB格式图像转成8位灰度格式图像,能够为以后的计算减少计算量。将转化好的灰度图像数据送至中值滤波模块;

具体的,根据新的1比特场同步信号、新的1比特行同步信号、1比特的数据有效信号和同步采集时钟,将新的多比特RGB格式数据转成灰度格式图像。RGB格式转灰度格式可以先通过RGB转成YCbCr格式,然后只取其Y分量来得到灰度图像。RGB转YCbCr的公式如下:

$$Y = 0.183R + 0.614G + 0.062B + 16$$

$$Cb = -0.101R - 0.338G + 0.439B + 128$$

$$Cr = 0.439R - 0.399G - 0.040B + 128$$

因为Verilog 无法进行浮点运算,因此可以先扩大256倍,在向右移动8比特方式,转化后的公式为:

$$Y = (47R + 157G + 16B + 4096) \gg 8$$

$$Cb = (26R - 86G + 112B + 32768) \gg 8$$

$$Cr = (112R - 102G - 10B + 32768) \gg 8$$

将经过转化过的灰度格式数据和产生的新的1比特场同步信号、新的1比特行同步信号、新的1比特数据有效信号和同步采集时钟送至3×3窗口模块。

[0030] 3×3窗口模块:该模块是和中值滤波模块一起配合工作的。在Altera公司的开发套件中可以利用Shift Register IP核来搭建。除此之外,也有通过RAM或者FIFO来搭建。

[0031] 中值滤波模块:用于将RGB格式彩色图像转成灰度格式图像后,进行中值滤波,将中值滤波过后的图像数据送至数据输入DDR3 FIFO模块;因为RGB格式彩色图像转成灰度格式图像后,里面会有噪声的存在,噪声对图像质量有很大的影响,进行中值滤波不仅可以去

除孤点噪声,还能保持图像的边缘特性,图像不会产生显著的模糊。使用中值滤波后图像质量变高以方面后面更准备的处理。利用 3×3 窗口模块,中值滤波算法的目的只要求得 3×3 像素阵列的中间值即可。具体方法只需要三个步骤,首先,分别对每行的三个像素进行排序。然后,对三行像素取得的排序进行处理,即提取三个最大值中的最小值,三个最小值中的最大值,以及三个中间值的中间值。最后,将第二步中得到的三个值,再次取中值,这样就最终得到了9个像素的中间值。利用Verilog HDL并行特性,这个过程只需要三个时钟即可。同样的,场同步信号、行同步信号和数据有效信号也要相对应的延迟三个时钟得到新的场同步信号、新的行同步信号和新的数据有效信号。并将这些新的数据信号送至数据输入DDR3 FIFO模块。

[0032] 数据输入DDR3 FIFO模块:这个FIFO模块主要用于处理跨时钟数据传输和数据位宽转换;将经过中值滤波后的数据从同步采集时钟域送入DDR3的读写时钟域并把数据位宽转化成同DDR3读写端口一样的位宽长度;将处理后的数据送至外部DDR3存储模块;

DDR3存储模块:因为图像数据量大,FPGA片内存储资源远远不够用,所以必须使用外部存储器来进行缓存以解决大数据的跨时钟传输问题;

DDR3读写控制模块:这个模块的主要作用是控制数据进出外部DDR3存储模块,在FPGA开发套件中一般会集成相应的IP核,会有对应的用户接口。只要正确控制这些用户接口,就能很方便的读写DDR3存储模块。这里的DDR3存储模块设置成2个输入端口和3个输出端口,2个输入端口分别是一个端口进的是RGB格式彩图图像数据,一个端口进的是经过灰度变化且经过中值滤波后的灰度格式图像数据;3个输出端口分别是1个端口出的是RGB格式彩色图像数据,2个端口出的是连续两帧灰度图像数据。这些数据送至数据输出DDR3 FIFO模块。

[0033] 数据输出DDR3 FIFO模块:这个FIFO模块主要用于处理跨时钟数据传输和数据位宽转换;将数据从DDR3的读写时钟域送入VGA显示时钟域中并把数据位宽从DDR3读写端口一样的位宽转化成一个像素数据的位宽大小;将处理后的数据送至帧间相减模块;

帧间相减模块:这个模块作用是为了检测运动目标。具体公式如下:

$$D(x, y) = |F_x(x, y) - F_{x+1}(x, y)|$$

将连续两帧灰度图像数据相减得到的数据送至二值化处理模块。

[0034] 二值化处理模块:这个模块是为了更好更明显的将运动目标显示出来。如果大于阈值就设置为1,否则就设置为0。具体公式如下:

$$B(x, y) = \begin{cases} 1 (D(x, y) \geq \text{Threshold}) \\ 0 (D(x, y) < \text{Threshold}) \end{cases}$$

将二值化后的数据送至腐蚀膨胀处理模块。

[0035] 帧间相减模块将连续两帧灰度图像数据相减得到的数据送至二值化处理模块进行二值化处理;经过帧间差分及二值化模块用于初步检测出运动目标,将处理后的数据送至腐蚀膨胀模块;如果没有运动目标的存在,那么连续二帧图像对应位置的数据会比较接近。相反,在连续二帧的某一个位置图像数据会有较大的变化,所以经过帧间差分及二值化模块能初步的检测出运动目标。

[0036] 腐蚀膨胀模块:用于去掉帧间差分及二值化后的图像中的噪声点并去掉空洞现

象;将处理后的数据送至运动模板提取模块;经过差分并二值化输出的图像会出现空洞现象和噪声点,会对后面的处理产生影响,所以需要形态学处理来减少空洞和去除孤立噪声点。这里的形态学处理就是先执行腐蚀运算再进行膨胀处理。腐蚀膨胀处理同样需要 3×3 窗口模块。腐蚀处理具体分为三步:首先,用 3×3 窗口模块对输入的二值化图像遍历;然后,对 3×3 窗口里的全部数据都与1做“与”运算;最后,只要有一个像素的值是0,结果为0。全为1,结果才是1。膨胀处理同样分三步:首先,用 3×3 窗口模块对输入的二值化图像遍历;然后,对 3×3 窗口里的全部数据都与1做“或”运算;最后,只要有一个像素的数值是1,结果为1。全为0,结果才为0。把处理过后的数据送至运动目标提取模板。

[0037] 运动模板提取模块:根据模块大小提取出运动目标,检测出的运动目标以模板大小存入FPGA片内存储器,以提供给运动模板匹配模块;具体方法是,对二值化图像中数值为1的所有点的横纵坐标进行统计,算出目标所在的最小行、最大行和最小列、最大列以及质心。然后将这个参数反馈到RGB格式的彩色图像,这样运动目标就被提取出来了,但是从跟踪速度和FPGA片内资源考虑两方面考虑,这个模块不益于过大。可根据实际情况和资源来选择合适大小的模板。提取的模板送至FPGA片内RAM存储最后从片内RAM存储送至运动模板匹配模块。

[0038] 运动模板匹配模块:利用得到的运动模板来匹配之后的每一帧图像,算出最佳匹配点,达到跟踪效果;并能把处理出的数据送至VGA显示驱动及串口打印模块;模板匹配算法有很多种,这里使用最适合FPGA的匹配算法,即绝对值之和算法(SAD)。对于RGB格式彩色图像空间,其公式如下:

$$C = \sum (|R_x - R_{x+1}| + |G_x - G_{x+1}| + |B_x - B_{x+1}|)$$

在此可以利用FPGA的并行处理特性,采取流水技术来加速运算。然后,就是对相似性度量的计算结果进行比较,找到SAD最小值点的位置,该点就是最佳匹配点。最后将数据结果送至VGA显示模块和串口打印模块。

[0039] VGA显示模块:该模块的作用是用来驱动VGA显示器,将最终结果呈现在VGA显示器上。首先,确定VGA显示器的分辨率大小,然后再给出对应的驱动时钟,场同步信号,行同步信号和经过上面处理得到的最终图像数据,就能在RGB格式彩色图像上显示出运动目标被跟踪的效果及运动目标的运动轨迹。

[0040] 串口打印模块:该模块的作用是在上位机软件上显示运动目标运动的轨迹数据,即运动目标质心坐标值。先确定串口的波特率,正确的描述发送和接收时序就能正确的在上位机软件中打印出不断变化的质心坐标数值。

[0041] 一种基于FPGA的运动目标检测跟踪方法,所述方法步骤为:图像数据进行数据转换然后分两路输出;一路直接进入DDR3存储模块进行缓存,另一路经过RGB转灰度处理、中值滤波处理后进入DDR3存储模块进行缓存;从DDR3缓存器中连续输出的两帧灰度图像数据进行帧间差分运算、二值化处理、腐蚀膨胀处理后得到运动模板的坐标值,再反馈到RGB格式彩色图像上以得到运动目标模板,将其存入FPGA片内RAM存储,最后利用其做运动模板匹配,以实现彩色运动目标的跟踪,并且能描绘出其运动轨迹以及上位机软件显示运动轨迹坐标数值。

[0042] 作为本发明的进一步方案,所述图像数据进行数据转换然后分两路输出时,数据转换的方法采用移位拼接法。例如要求8位比特数据输入,16位比特数据输出。就是把两个8

比特数据拼接成一个16比特数据。然后时钟速率变成原来的始终速率一半即可。

[0043] 作为本发明的进一步方案,所述RGB转灰度处理的方法是RGB转成YCbCr格式,然后只取其Y分量来得到灰度图像;RGB转YCbCr的公式如下:

$$Y = 0.183R + 0.614G + 0.062B + 16;$$

$$Cb = -0.101R - 0.338G + 0.439B + 128;$$

$$Cr = 0.439R - 0.399G - 0.040B + 128;$$

因为Verilog 无法进行浮点运算,因此先扩大256倍,在向右移动8比特方式,转化后的公式为:

$$Y = (47R + 157G + 16B + 4096) \gg 8;$$

$$Cb = (26R - 86G + 112B + 32768) \gg 8;$$

$$Cr = (112R - 102G - 10B + 32768) \gg 8;$$

最后,原来的RGB三通道数据都取Y分量的数值,图像就从RGB格式转化成了灰度格式。

[0044] 作为本发明的进一步方案,所述中值滤波处理的方法包括:首先,分别对每行的三个像素进行排序;然后,对三行像素取得的排序进行处理,即提取三个最大值中的最小值,三个最小值中的最大值,以及三个中间值的中间值;最后,将第二步中得到的三个值,再次取中值,这样就最终得到了9个像素的中间值。

[0045] 作为本发明的进一步方案,帧间差分运算及二值化处理的方法就是数据相减然后同阈值进行比较,大于阈值就设为全1为白色,否则就设为全0为黑色,其中阈值取25。

[0046] 作为本发明的进一步方案,腐蚀膨胀处理的方法是:腐蚀处理为以下三步,首先,用 3×3 窗口模块对输入的二值化图像遍历;然后,对 3×3 窗口里的全部数据都与1做“与”运算;最后,只要有一个像素的值是0,结果为0;全为1,结果才是1;膨胀处理同样分三步;首先,用 3×3 窗口模块对输入的二值化图像遍历;然后,对 3×3 窗口里的全部数据都与1做“或”运算;最后,只要有一个像素的数值是1,结果为1;全为0,结果才为0。

[0047] 作为本发明的进一步方案,运动目标模板提取的方法是:对二值化图像中数值为1的所有点的横纵坐标进行统计,算出目标所在的最小行、最大行和最小列、最大列以及质心;然后将这个参数返回到RGB格式的彩色图像。

[0048] 作为本发明的进一步方案,运动模板匹配的方法是:绝对值之和算法,即SAD匹配算法;对于RGB彩色图像空间,其公式如下:

$$C = \sum (|R_x - R_{x+1}| + |G_x - G_{x+1}| + |B_x - B_{x+1}|)$$

数值最小的点,就是最佳匹配点;

其中上述公式中表示连续两帧图像相同位置对应的RGB三个分量的数值相减绝对值之和,R=red, G=green ,B=blue。

[0049] 上面结合附图对本发明的具体实施例作了详细说明,但是本发明并不限于上述实施例,在本领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本发明宗旨的前提下作出各种变化。

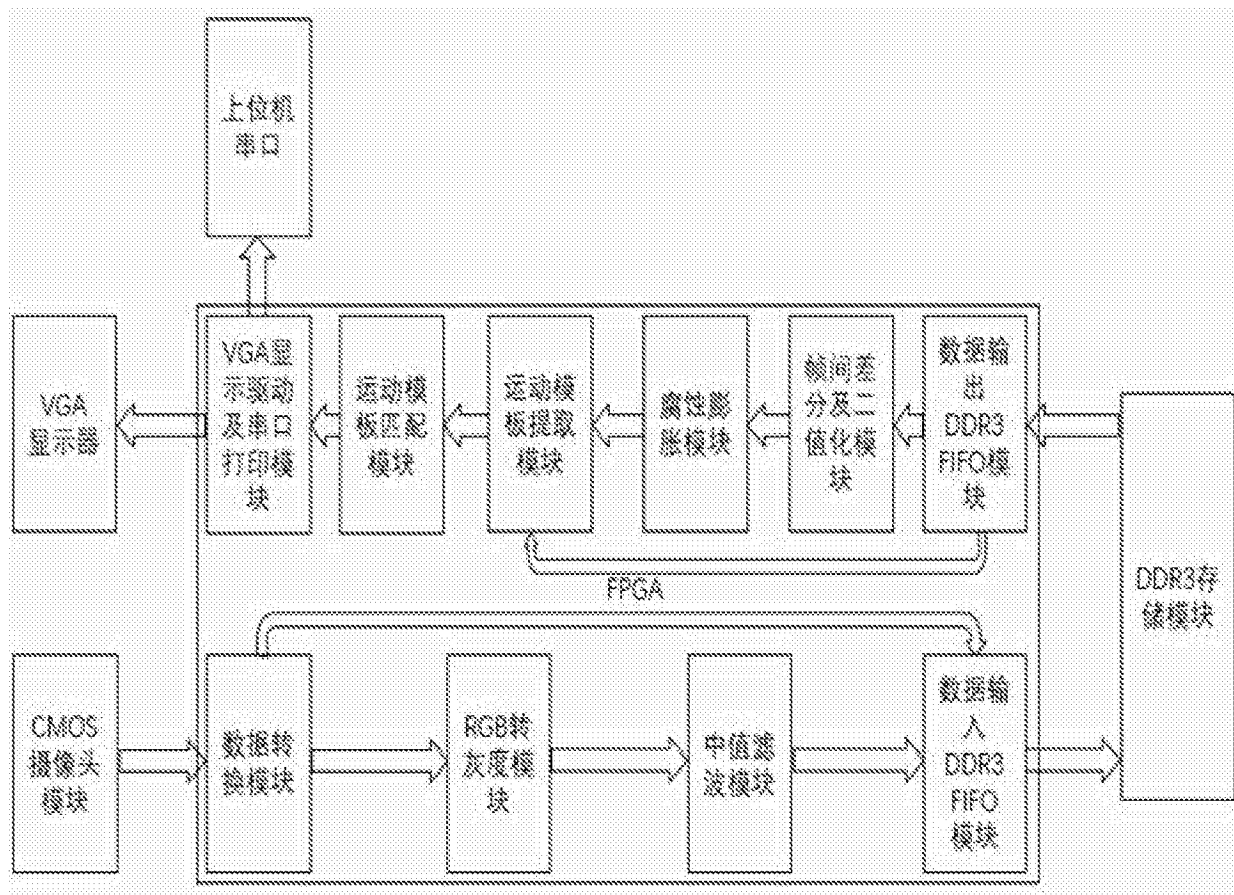


图 1

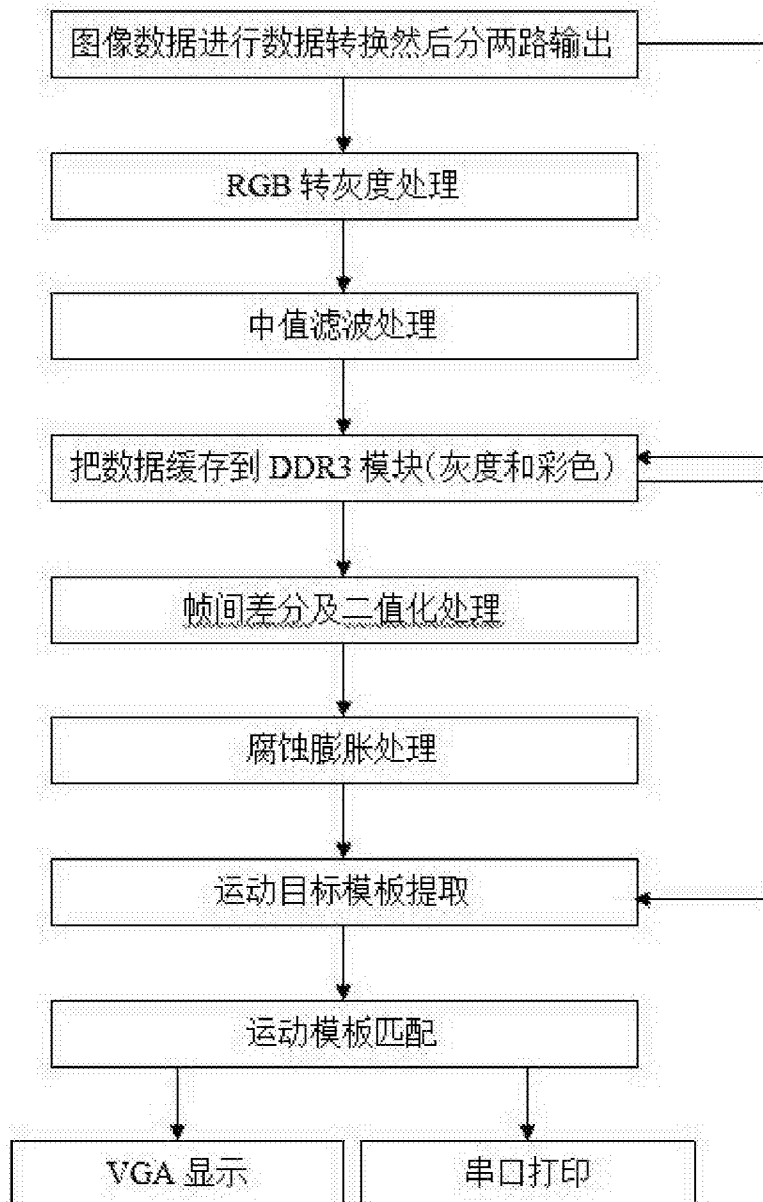


图 2